# BEM-CPP: T-матрица и мультиразмерные расчёты

К. С. Сальников

Версия программы: 1.0.0 — 1 ноября 2026 г.

# Содержание

**Назначение и границы версии** **2**

**Физические параметры и одинаковая геометрия** **3**

**Что представляет собой T-матрица** **4**
Аналитическое усреднение . . . . . 4
Вращения и зеркала . . . . . 5

**Установка и первый расчёт** **6**

**Большая T: запуск, память и продолжение** **7**

**Как проверяется точность 1%** **8**

**Зависимость L от размера** **9**
Достройка порядка через взаимность . . . . . 10

**Влияние вытянутости и сплюснутости** **11**

**Мультиразмерная T: где возникает экономия** **18**
Выполненная серия ka=10...12 . . . . . 18
Применение к собственным опорным T . . . . . 21
Какой шаг размера действительно проверен . . . . . 22
Производные, Taylor, Padé и смена центра . . . . . 22

**Невязка и итоговая матрица Мюллера** **24**

**Измеренное время и ресурсы ka=40** **25**
Какие ускорения измерены отдельно . . . . . 25

**Сравнение BEM и MBS-fast при ka=40** **27**

**Экспериментальные направления и воспроизводимость** **30**
Переносимые данные . . . . . 30
Архивные растровые графики . . . . . 31

# Назначение и границы версии

Руководство для release 1.0.0. Основной маршрут: поверхностные токи BEM → T-матрица → аналитическое усреднение по всем ориентациям → локальная модель по размеру. Здесь собраны выполненные исследования сходимости, формы, интерполяции, невязки и сравнения с MBS-fast. Числа относятся к конкретным сохранённым экспериментам; номер версии не означает универсальную точность 1%.

Для нового материала, формы и диапазона размеров отдельно проверяют сетку, порядок T, точность оператора, решение системы и интерполяцию. Полная T для ka=40 получена. Полная T для ka=100 и недельное время её построения этой версией не подтверждены. Ряд новых ускорений остаётся экспериментальным.

Основной код — уравнение Мюллера второго рода, BDM1 на острых частицах, FMM/FFT и смешанная точность с FP64-проверкой. Гладкая сфера использует P2. Старый PMCHWT/RWG — отдельный тракт; его эксперимент muller2 не заменяет BDM1-решатель. Историческое руководство сохранено в архиве фиксированной ориентации.

# Физические параметры и одинаковая геометрия

Размер задаётся через радиус равновеликой сферы $a$:

$$ka = k_0 a, \qquad k_0 = 2\pi/\lambda, \qquad a = ka\lambda/(2\pi).$$

Внутри задачи геометрия нормирована на $a = 1$. Длина волны в микрометрах задаёт перевод в физические единицы. При дисперсии изменение длины волны требует также изменения показателя преломления; это уже другая семья T. Используется временная зависимость $\exp(-i\omega t)$ и пассивное поглощение $m = n + i\kappa$, $\kappa \geq 0$.

Для правильной шестиугольной призмы prism-aspect — отношение высоты $H$ к ширине между противоположными **гранями** $D_f$, не к диаметру по вершинам. Пусть $\eta = H/D_f$. Тогда

$$V = \frac{\sqrt{3}}{2} D_f^2 H, \quad \frac{D_f}{a} = \left(\frac{8\pi}{3\sqrt{3}\eta}\right)^{1/3}, \quad \frac{R}{a} = \frac{D_f}{a}\sqrt{\frac{1}{3} + \frac{\eta^2}{4}},$$

где $R$ — радиус описанной сферы. Он существенно влияет на необходимый $L$. Диаметр по вершинам $D_v = 2D_f/\sqrt{3}$; поэтому $H/D_v = \eta\sqrt{3}/2$.

Текущий столбик: $m = 1.3116$, $\lambda = 0.532$ мкм, $H/D_f = 1/0.7 = 10/7$. Для него $R/a \approx 1.379127$, а параметр MBS по диаметру вершин равен $H/D_v \approx 1.2371791483$. При ka=40 радиус равновеликой сферы около 3.387 мкм. Старые мультиразмерные данные ka=10...12 имеют $H/D_f = 1$; их нельзя смешивать с этим столбиком.

# Что представляет собой T-матрица

Регулярные векторные сферические волны задают падающее поле; исходящие — рассеянное. Для коэффициентов $a$ и $b$ выполняется $b = Ta$. При максимальном порядке $L$ в каждой поляризации $L(L+2)$ мод, всего

$$q = 2L(L+2), \qquad T \in \mathbb{C}^{q \times q}.$$

Столбец отвечает одной падающей моде, строка — одной исходящей. Обе поляризации нужны: симметрия связывает определённые моды и сектора, но не позволяет произвольно удалить половину электрических/магнитных решений.

| L | Строк и столбцов q | Хранение complex128, без заголовка |
|---|---:|---:|
| 20 | 880 | 11.82 MiB |
| 24 | 1248 | 23.77 MiB |
| 58 | 6960 | 739.16 MiB |
| 64 | 8448 | 1089 MiB |
| 68 | 9520 | 1382.91 MiB |

Память T растёт как $L^4$. Время построения зависит также от сетки, числа итераций, симметрий, повторного использования подпространств и стоимости дальнего поля. Сокращение числа мод на 18% не доказывает такое же сокращение полного времени.

Усечение должно выбирать индексы $l \leq L_{new}$ **в обеих поляризациях и по обеим осям**. Обычный срез T[:q_new,:q_new] при раздельном хранении поляризаций неверен. Используйте индексирование из study_tmatrix_cutoff.py.

## Аналитическое усреднение

tmatrix_so3_mstm.py свёртывает произведения элементов T с угловыми коэффициентами и вычисляет усреднённую матрицу Мюллера. Интегрирование по SO(3) аналитическое: Euler_quadrature_nodes=0. Сетка ntheta задаёт **угол рассеяния выходного графика**, а не ориентации частицы.

Угловая сетка проекции дальнего поля при построении T — другая численная операция. Её сходимость проверяется отдельно. Аналитическое усреднение устраняет ошибку ориентационной квадратуры, но сохраняет ошибки самой T.

В принятой нормировке безразмерных токов и сферических волн:

$$C_{sca} = \frac{2\pi}{(ka)^2}\|T\|_F^2, \qquad C_{ext} = -\frac{2\pi}{(ka)^2}\,\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}\,T.$$

Для физических сечений в мкм² результат умножается на $a^2$. Сравнивая матрицы Мюллера, проверяйте Stokes-конвенцию и единицы; дополнительная подгонка масштаба по переднему пику недопустима.

## Вращения и зеркала

Для правильной центрированной призмы используется C6 и зеркальная симметрия: горизонтальное отражение, вертикальные отражения и связанные сектора D6h. c6-pack кодирует допустимые моды в фазовые правые части, mirror-pack использует горизонтальную чётность. vertical-preconditioner согласует обратный предобуславливатель с вертикальными отражениями. Полярные и аксиальные компоненты токов при отражении имеют разные знаки.

Проверяется действие оператора, упаковка/распаковка, дальнее поле и полная невязка. Невязка закодированной правой части не является отдельным измерением невязки каждого восстановленного столбца. В отчётах ka=40 это различие сохранено. Для OBJ без точной симметрии упаковка неприменима.

# Установка и первый расчёт

Нужны Linux, GCC, CUDA для GPU-ветки, BLAS/LAPACK, FFTW, Python 3 с NumPy, SciPy и Matplotlib. Точные библиотеки и цели сборки перечислены в Makefile. Для аналитического усреднения нужен gfortran и соответствующий нативный инструмент. CPU FFT требует FP64-библиотеку FFTW (libfftw3-double3 в Ubuntu); путь к нестандартной установке задаёт BEM_CPU_FFTW_LIBRARY. Версия компилятора CUDA должна быть совместима с host GCC.

```
python3 -m pip install numpy scipy matplotlib psutil
make muller-fp32 CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j2
make bin/muller_tmatrix_fmm_server CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j2
make bin/tmatrix_so3_mstm bin/tmatrix_so3_mstm_fp32
```

Небольшой проверочный пример, не эталон точности 1%:

```
OMP_NUM_THREADS=2 OPENBLAS_NUM_THREADS=1 \
python3 scripts/build_fmm_tmatrix.py \
  --shape prism --ref 2 --ka 3 --ri 1.3116 \
  --prism-aspect 1.4285714285714286 --wavelength 0.532 \
  --order 10 --tol 2e-6 --max-iters 1000 \
  --c6-pack --mirror-pack --so3-precision fp64 --ntheta 181 \
  --out runs/example_ka3
```

Для повторного усреднения готовой T без BEM:

```
python3 scripts/tmatrix_so3_mstm.py \
  --tmatrix runs/example_ka3/tmatrix.npy --order 10 \
  --ntheta 1801 --cyclic-order 6 --precision fp64 --threads 2 \
  --out runs/example_ka3/so3_fine.json
```

summary.json должен сообщать о завершённости, размерности T, физических параметрах и проверках. Наличие файла tmatrix.npy само по себе не означает, что все его столбцы рассчитаны. Нельзя усреднять частичную T как готовую.

Для прежнего фиксированного падения сохраняется команда:

```
./bem run --shape prism --ka 25 --ri 1.3
```

Её профили описаны в quality_profiles. Это отдельный маршрут; один расчёт плоской волны не строит T.

# Большая T: запуск, память и продолжение

run_large_tmatrix.py фиксирует копию worker, параметры, среду и входные скрипты. Пример подготовки ka=40, а не автоматически доказанный оптимум:

```
python3 scripts/run_large_tmatrix.py \
  --out runs/ka40_v1 --ka 40 --ref 6 --order 64 \
  --ri 1.3116 --wavelength 0.532 --prism-aspect 1.4285714285714286 \
  --tol 2e-6 --restart 64 --max-iters 1000 \
  --sector-gmres --sector-recycle-rank 16 \
  --vertical-preconditioner --inner-local-coordinates \
  --gpu-assembly --gpu-host-correction --incident-prefetch \
  --cutoff-orders 54 56 58 60 62 64 --prepare-only
```

После изучения плана повторяют ту же команду без prepare-only. Точные рабочие FFT-параметры из исследования находятся в переносимом reference/v1.0.0/research/data.json, разделе ka40_completed.parameters. Не следует включать все экспериментальные опции одновременно.

hybrid-cpu перекрывает независимые пакеты и CPU FP64-проверки. Он требует sector GMRES, дополнительной RAM и измерения полной стоимости. Вынос локальных поправок в RAM (gpu-host-correction) помогает вместить сетку, но меняет баланс PCIe/CPU/GPU. AVX512 не гарантирует ускорение всей задачи.

В каталоге сохраняются готовые столбцы, квитанции пакетов, описание оператора, контрольные суммы, прогресс и итоговая сводка. При обычном возобновлении сохраняют каталог и физические параметры. Смена решателя проводится через проверяемый solver-restart-from и solver-restart-proof; изменение геометрии или материала не является совместимым возобновлением. Живое пространство recycling в RAM может потребовать повторного обучения после перезапуска.

Диск включает T, чекпоинты, операторные кэши, поля, входы и временные копии. Размер одного tmatrix.npy — лишь часть потребности. Перед большим запуском проверяют свободный диск, RAM и VRAM, затем измеряют несколько настоящих пакетов. Для разных размеров хранение всех поверхностных токов гораздо дороже архива одних усреднённых матриц Мюллера.

# Как проверяется точность 1%

Основная опубликованная угловая метрика:

$$\epsilon_M = \max_{\theta,i,j} \frac{|M_{ij}^{test}(\theta) - M_{ij}^{ref}(\theta)|}{M_{11}^{ref}(\theta)}.$$

Она охватывает все 16 элементов на указанной сетке углов и использует одну физически понятную нормировку. Это **не** относительная ошибка каждого малого $M_{ij}$. Вблизи его нуля такая относительная ошибка неустойчива; на слабых элементах она может превышать 1% при выполнении критерия выше. Сечения $C_{sca}$ и $C_{ext}$ сравниваются отдельно относительно эталона.

Пять независимых проверок:

1. Сетка: сравнение ref и ref+1 при достаточном L.
2. Порядок: последовательные усечения T, затем контроль большего эталонного L.
3. Оператор: квадратура, Duffy, ближняя зона, FMM/FFT и FP64.
4. Решение: истинная невязка и устойчивость конечных элементов Мюллера.
5. Мультиразмер: новые прямые T в точках, не использованных для обучения.

Каждая проверка с допуском 1% по отдельности не даёт суммарный бюджет 1%. Для итоговой цели нужен запас и прямой контроль конечного результата. Сравнение на дискретных углах также не является строгой оценкой между ними.

# Зависимость L от размера

Историческая серия: призма $H/D_f = 1$, $m = 1.3$; минимум по изученному критерию относительно конечного эталона:

| ka | ref | Эталонный L | Минимальный L |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 6 |
| 6 | 3 | 18 | 10 |
| 12 | 4 | 28 | 17 |
| 20 | 5 | 44 | 27 |

Локальная линейная аппроксимация $L \approx 1.22667ka + 2.42667$ описывает этот набор ka=3...20. Она не определяет L для ka=100 или для другой формы.

Текущая серия $m = 1.3116$, $H/D_f = 10/7$, критерий включает все 16 элементов и оба сечения. После устойчивого прохождения добавлен запас два порядка:

| ka | ref | Эталон L | Минимум | L с запасом | Ошибка с запасом |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 14 | 9 | 11 | 0.0363% |
| 10 | 3 | 20 | 16 | 18 | 0.0577% |
| 40 | 6 | 64 | 56 | 58 | 0.2408% |

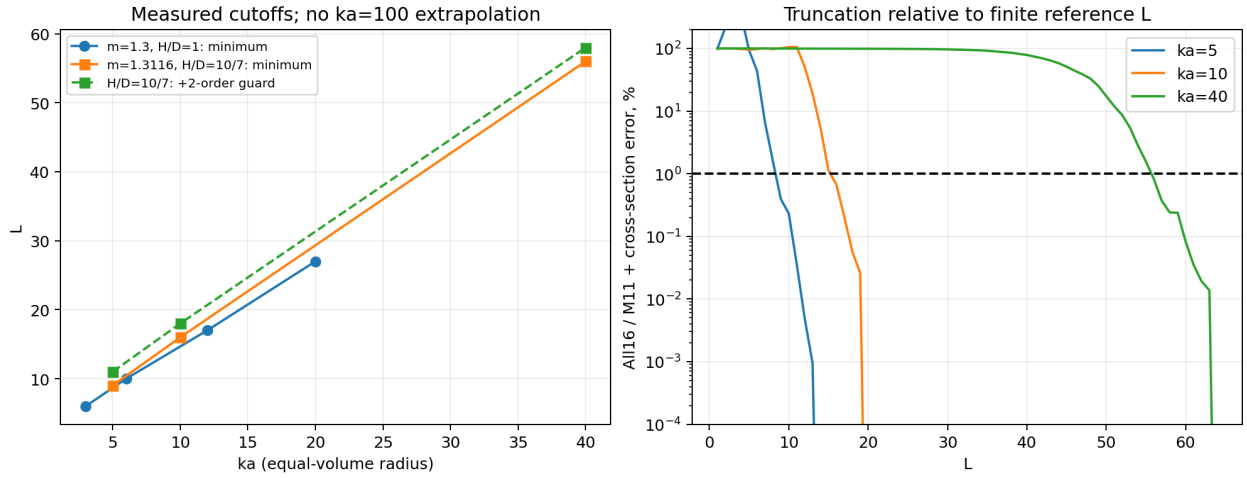



Рис. 1: Порядок T в зависимости от размера; серии с разной геометрией разделены.

Для ka=40 переход 64→58 даёт 8448→6960 мод: на 17.61% меньше мод и на 32.12% меньше хранения T. Это исследование **усечения**: хвост выше L=64 и независимая ошибка поверхности им не измерены. `select_tmatrix_order.py`

проверяет источник, хеш T, последовательность порядков, параметры и запас. Передать его заключение на другую задачу через order-study без совпадения параметров нельзя.

## Достройка порядка через взаимность

`tmatrix_reciprocal_extension.py` сохраняет прежний квадрат T и непосредственно вычисленные новые входящие столбцы. Недостающий блок новых исходящих/старых входящих мод восстанавливается взаимностью: знаковая перестановка $m \rightarrow -m$ и **транспонирование**, без комплексного сопряжения.

Ретроспективная проверка на полных сохранённых T дала максимальную ошибку: ka=5, 7→14 — 0.08697%; ka=10, 14→20 — 0.05271%; ka=40, 54→64 — 0.001505%. При ka=40, 58→64 — 0.0001303%. Все девять случаев прошли 0.1%. Это восстановление уже известного блока, не новый BEM-расчёт выше L=64. Измеренного ускорения настоящей достройки пока нет. Разные сетки проекции старой и новой T потребуют дополнительного контроля.

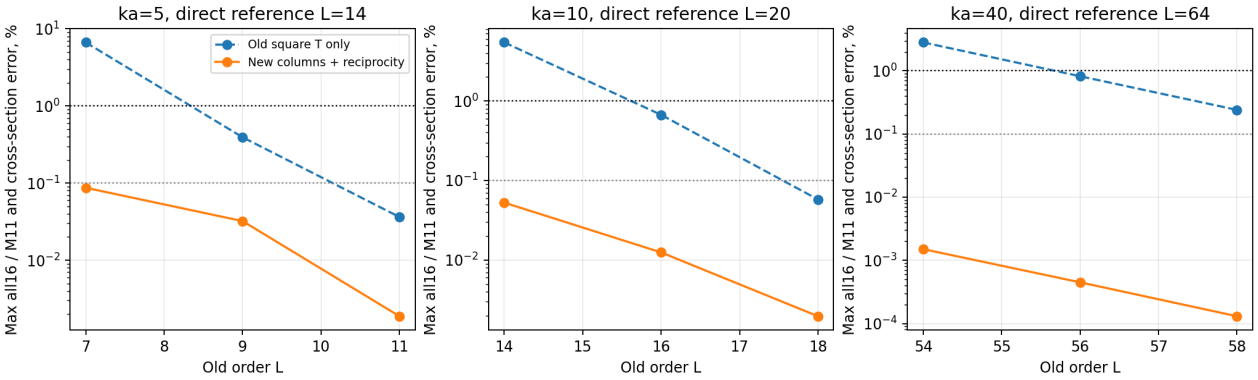



Рис. 2: Ретроспективное восстановление блока T через взаимность.

# Влияние вытянутости и сплюснутости

Шесть случаев с $m = 1.3116$. Минимальный L ниже относится к усечению; столбец сетки — отдельное сравнение поверхности.

| ka | H/Df | R/a | Минимальный L | Сравнение ref | Ошибка сетки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.2 | 1.6945 | 6 | 2→3 | 0.3258% |
| 2 | 1 | 1.2916 | 4 | 2→3 | 0.3177% |
| 2 | 5 | 2.5376 | 7 | 2→3 | 0.0926% |
| 5 | 0.2 | 1.6945 | 11 | 3→4 | **1.1319%** |
| 5 | 1 | 1.2916 | 9 | 3→4 | 0.1489% |
| 5 | 5 | 2.5376 | 16 | 2→3 | 0.5350% |

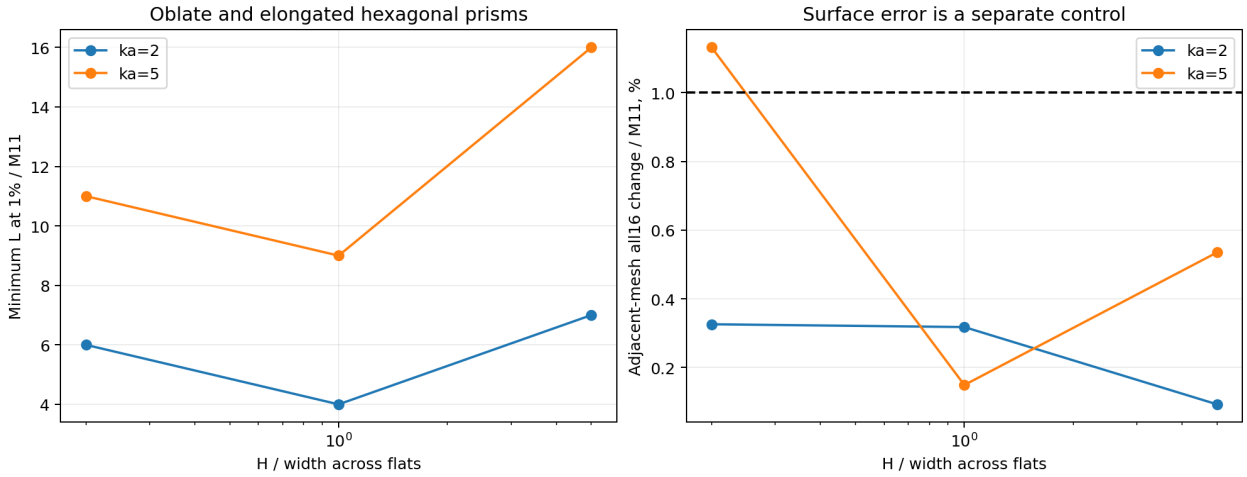



Рис. 3: Влияние формы на порядок и независимую ошибку сетки.

Вытянутому объекту нужен больший порядок при том же равновеликом ka. Сплюснутая призма ka=5 на изученной сетке **не прошла 1%**. Малый хвост T не исправляет эту ошибку. Для малых проверенных порядков аналитическое SO(3) совпало с независимым ориентационным контролем на уровне примерно $10^{-14}$...$2 \cdot 10^{-13}$; это проверка усреднения, а не поверхности.

Дополнительная серия $H/D_f = 1$, $m = 1.3116$: при ka=10, L=21 сравнение ref4→5 дало 0.2366%, а при ka=20, L=34 — **5.5170%**. При этом вклад последних четырёх порядков оценён всего в 0.1027% и 0.0750%. Поэтому увеличение L само по себе не решает проблему сеточной сходимости.

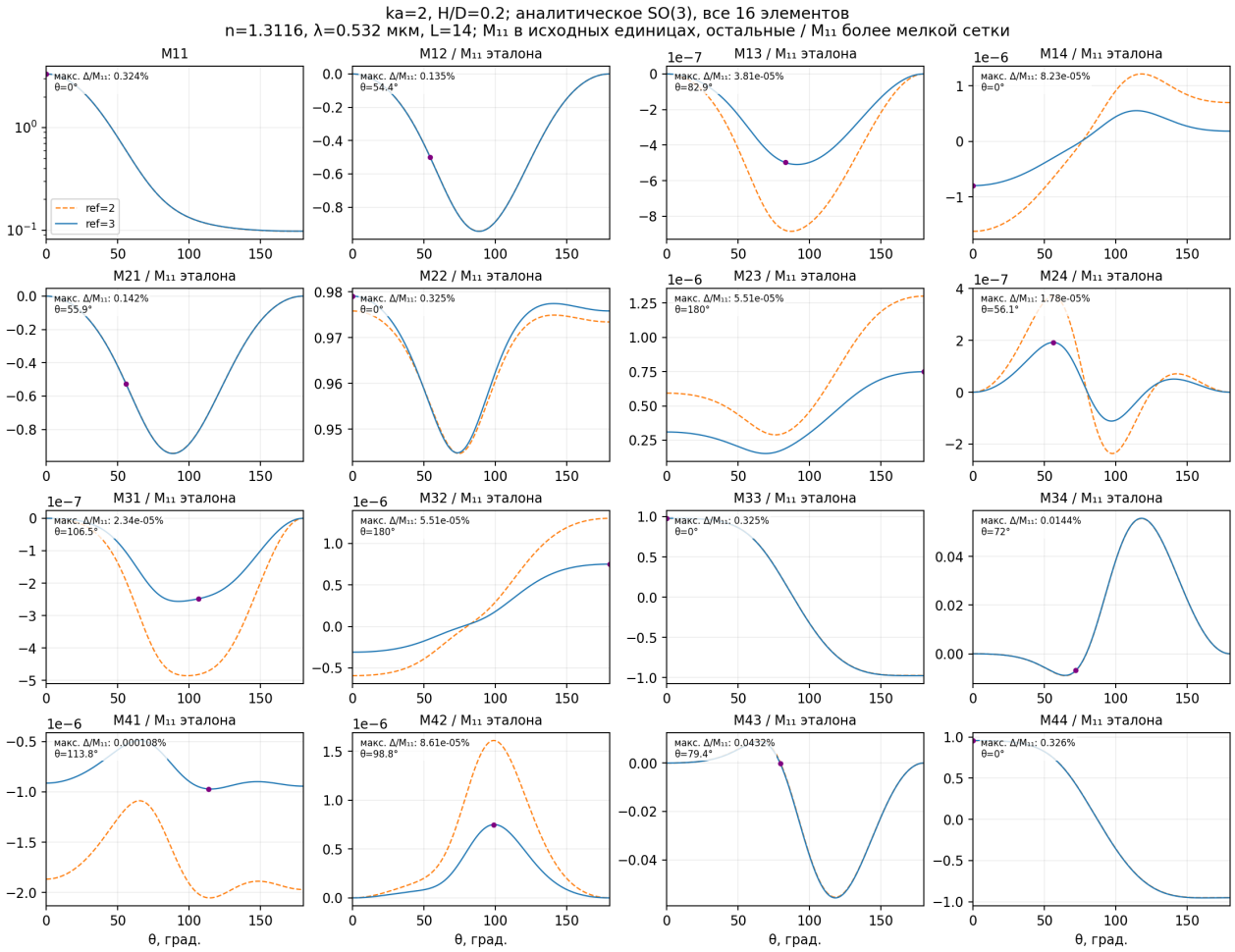



Рис. 4: Все 16 элементов: ka=2, H/Df=0.2.

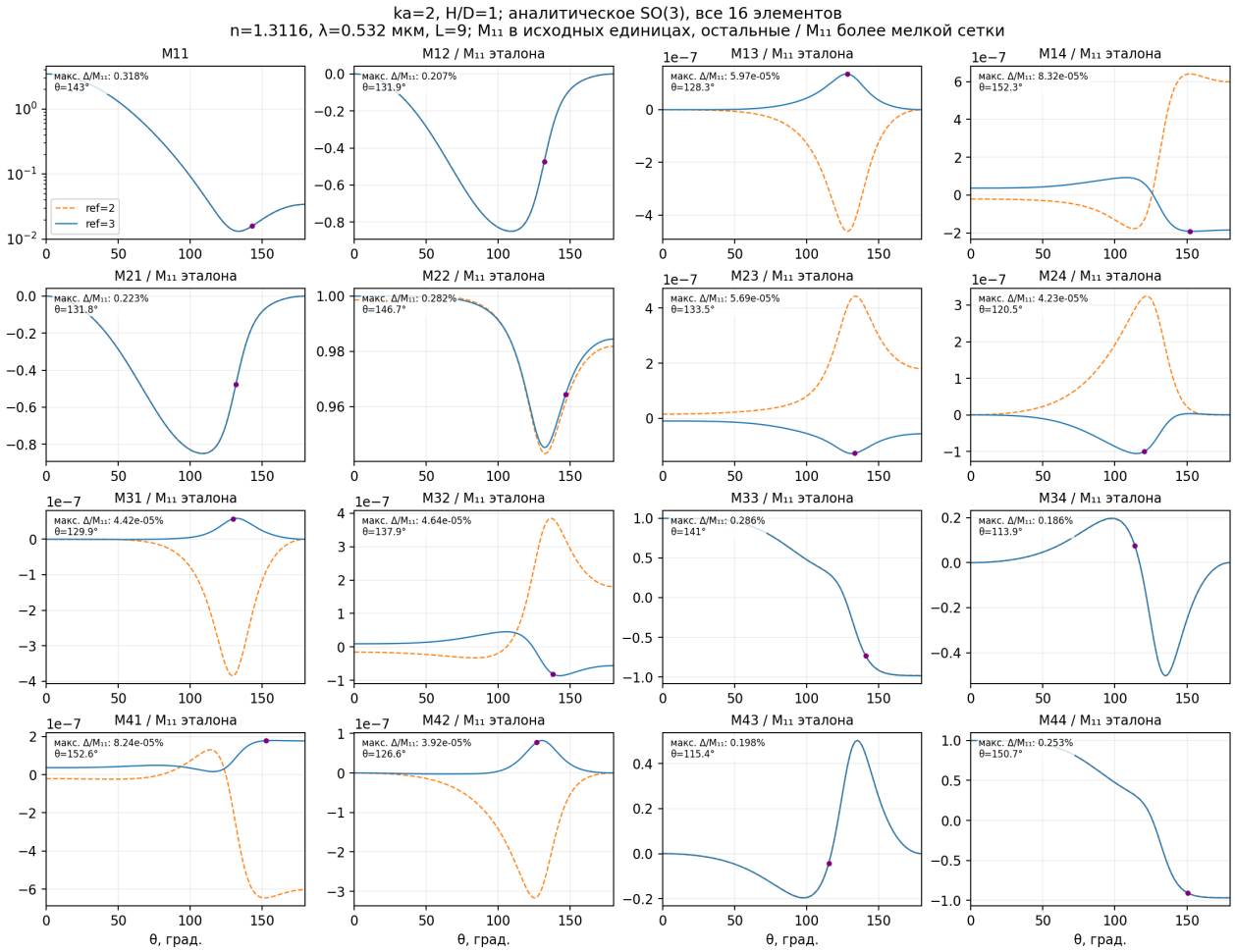



Рис. 5: Все 16 элементов: ka=2, H/Df=1.

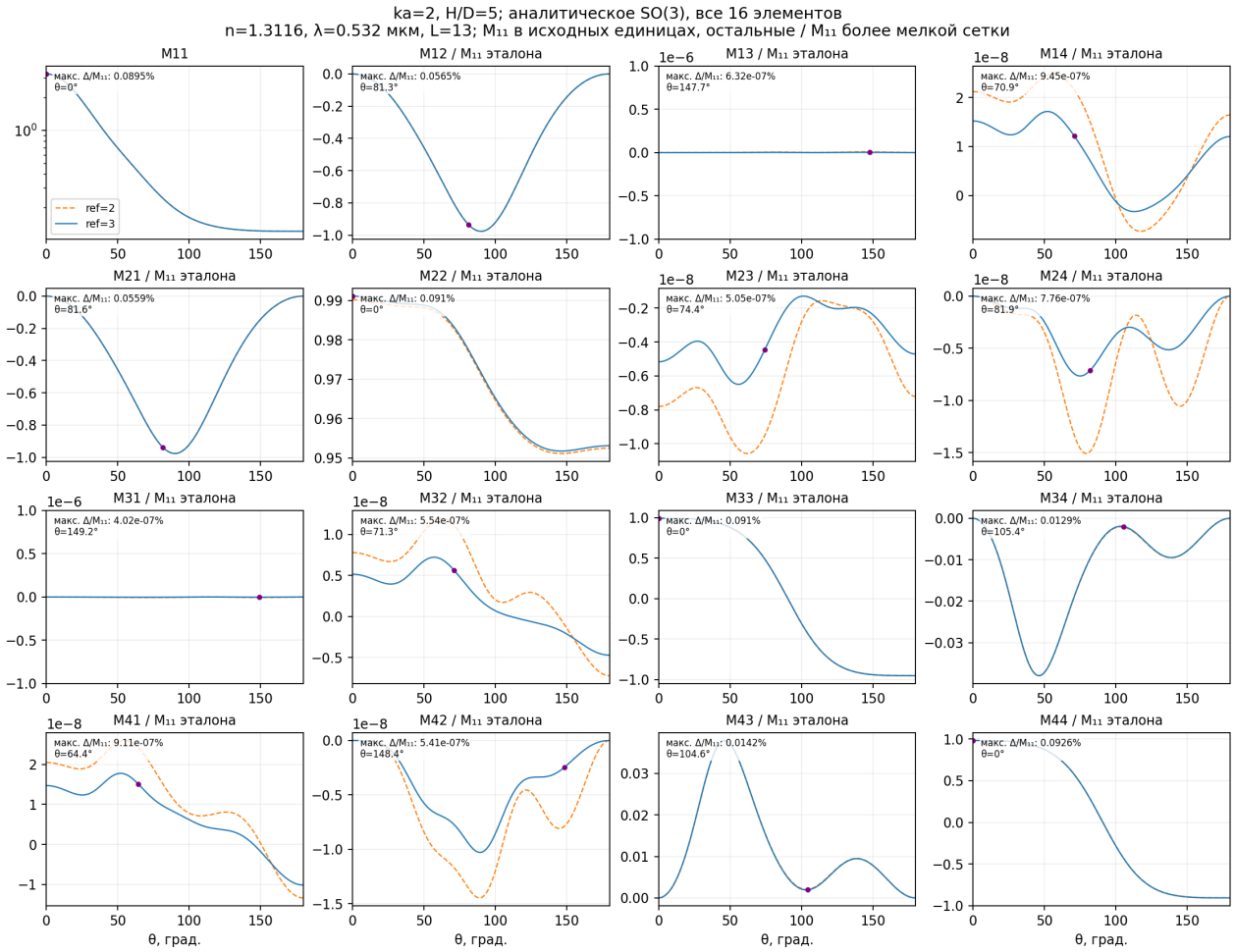



Рис. 6: Все 16 элементов: ka=2, H/Df=5.

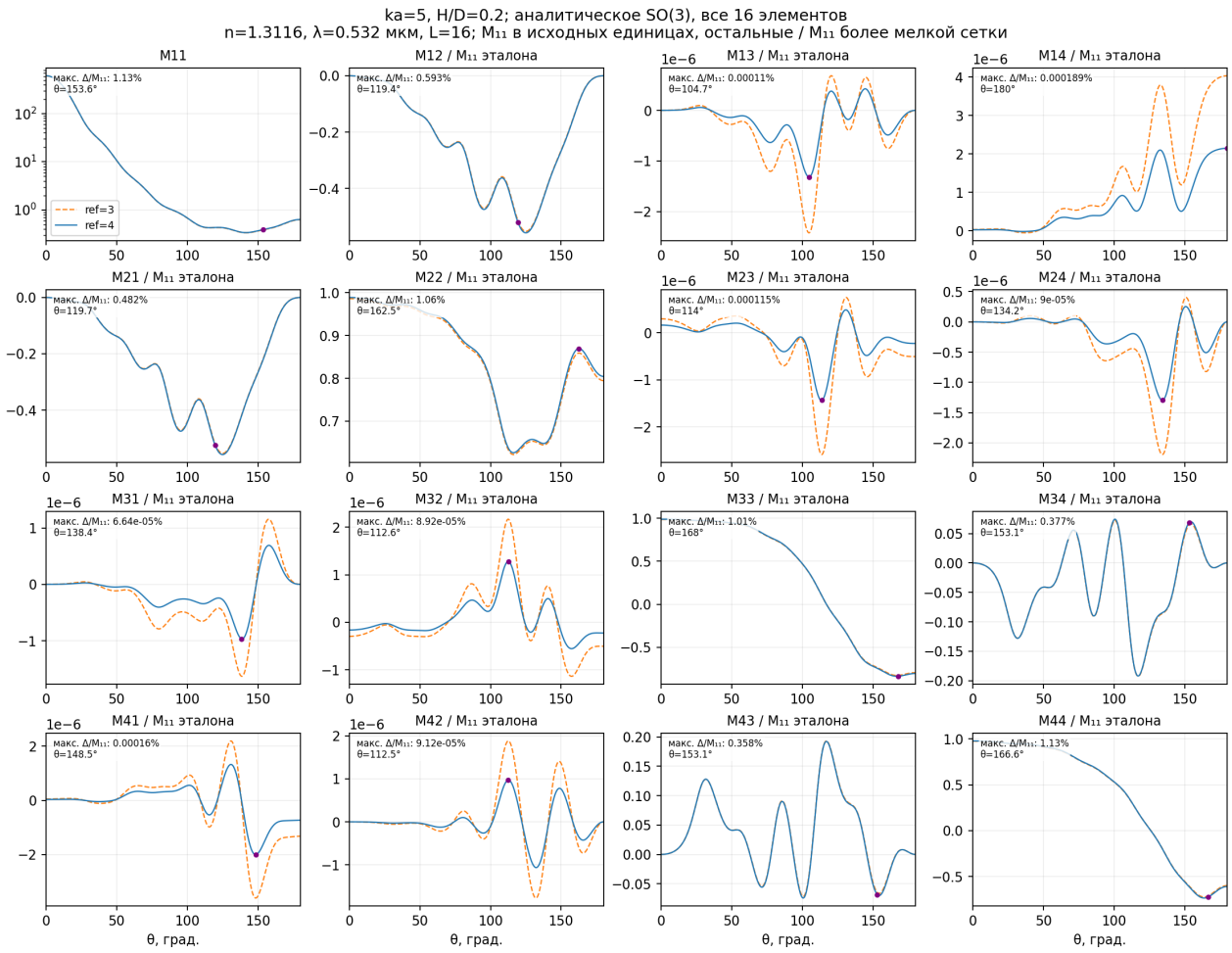



Рис. 7: Все 16 элементов: ka=5, H/Df=0.2; сеточный критерий не пройден.

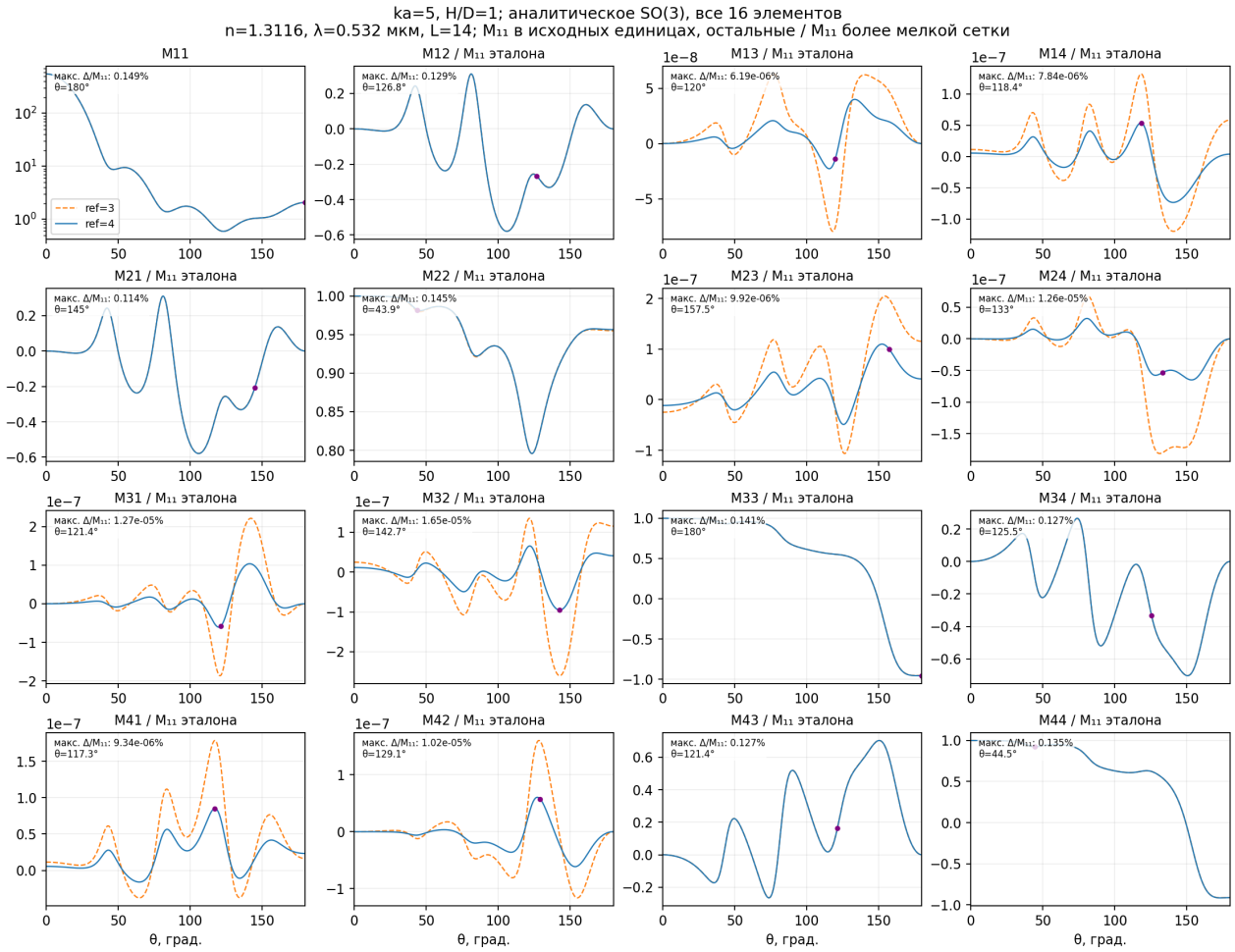



Рис. 8: Все 16 элементов: ka=5, H/Df=1.

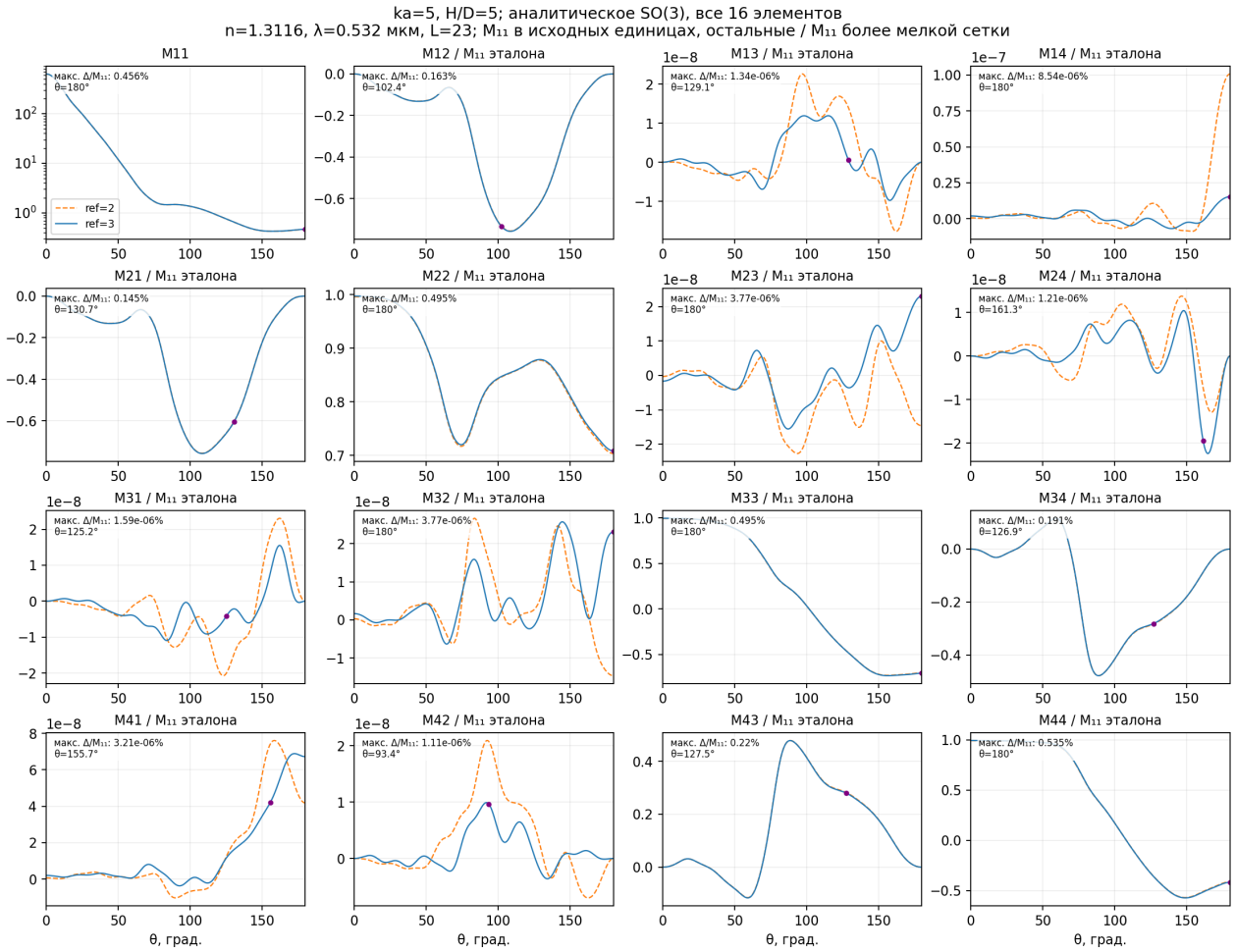



Рис. 9: Все 16 элементов: ka=5, H/Df=5.

# Мультиразмерная T: где возникает экономия

При фиксированной форме и материале геометрические структуры и кэши можно переиспользовать, но оператор зависит от ka. Одна T при ka=40 не определяет T соседних размеров без дополнительной информации о частотной зависимости.

Проверенный маршрут: несколько прямых опорных T → рациональная модель элементов T → независимые прямые контрольные размеры → аналитическое SO(3) для плотной сетки. Интерполируется **комплексная T**, затем вычисляются квадратичные величины; интерполяция одной M11 не восстанавливает полную T.

Обязательны одинаковые геометрия, материал, базис, порядок, проекция и соглашения. Обучающие и контрольные размеры не пересекаются. При провале интервал сужается или добавляются опоры. Экстраполяция вне проверенного интервала запрещена политикой локальной модели.

## Выполненная серия ka=10…12

Параметры: $m = 1.3116$, $\lambda = 0.532$ мкм, $H/D_f = 1$, ref4, L=24. Девять опор ka=10, 10.25, …, 12; четыре независимых прямых решения: 10.125, 10.875, 11.125, 11.875.

- Максимум ошибки всех 16 элементов относительно M11: **0.38556%**.
- Максимальная относительная ошибка T по Фробениусу: **0.17689%**.
- Относительная ошибка отдельных слабых активных элементов доходила до **14.65%**; она не равна основной нормировке.
- Контроли сетки на концах дали около 0.2366% и 0.5314%.
- Вычисление **201 размера готовой моделью и усреднение заняли 88.30 с**, без новых BEM-решений. Построение опор и контролей в эти 88.30 с не входит.
- Запрошенный более широкий диапазон этой серией не был охвачен.

Контроллер `run_tmatrix_multisize.py` исторически настроен на эту призму $H/D_f = 1$. Он наследует абсолютный срок и нижний сеточный контроль из существующей серии через `deadline-from`; время проверки и построения опор входит в общий бюджет. Это не универсальная команда для любого аспекта. Для столбика 10/7 сначала готовят и проверяют собственную семью через build_fm m_tmatrix.py, а не подменяют геометрию старой модели.

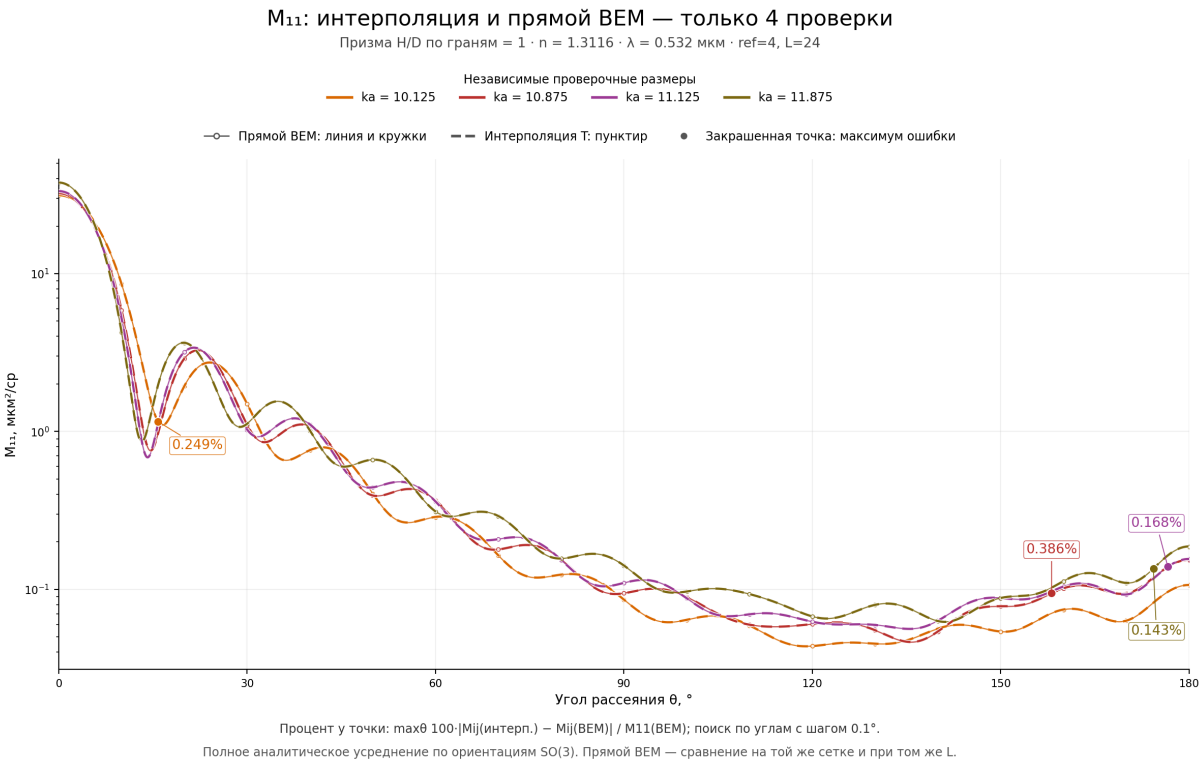



Рис. 10: Четыре независимых размера: M11, прямое решение и интерполяция.

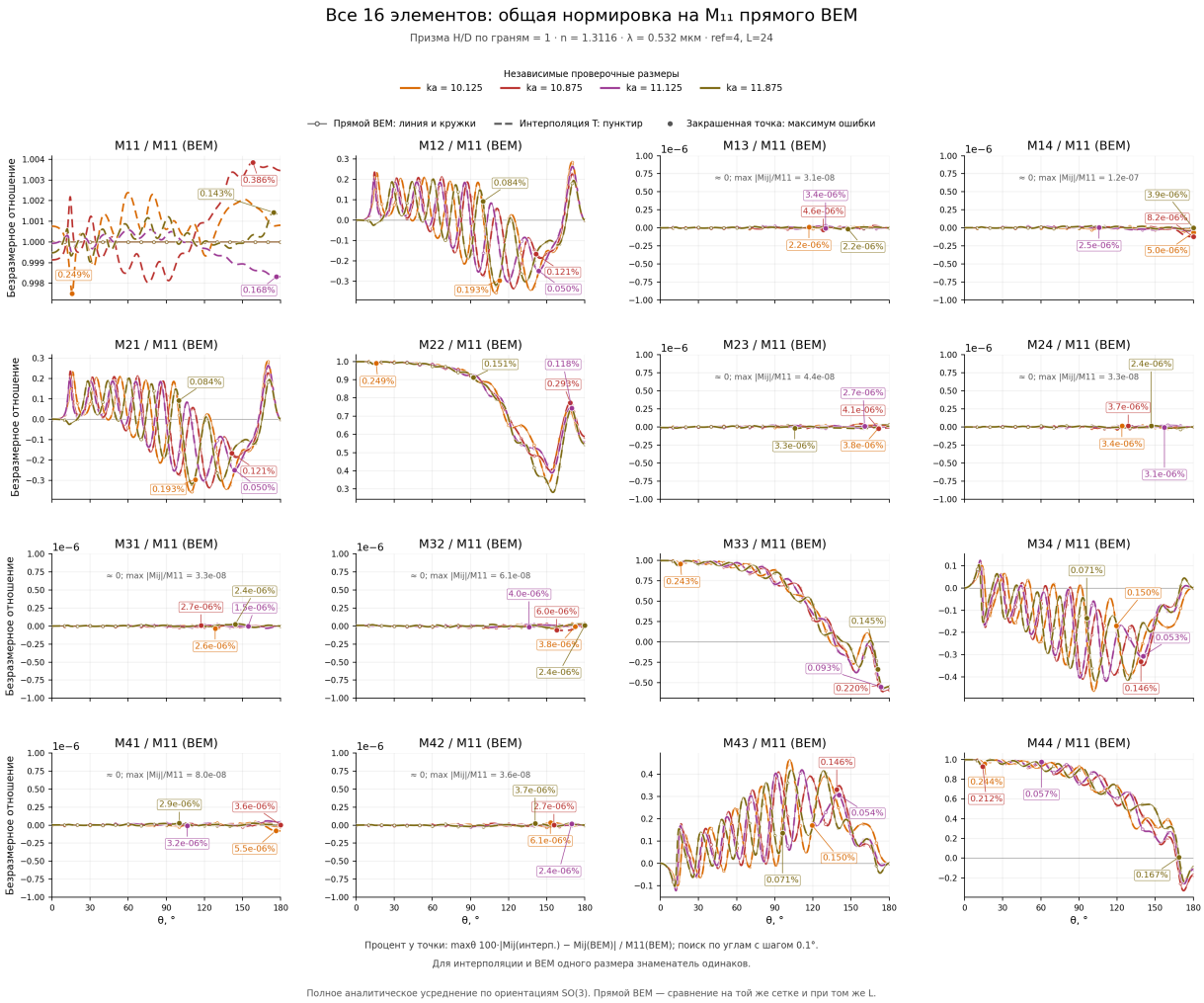



Рис. 11: Только четыре контрольных размера, все 16 элементов; отмечены максимумы ошибок.

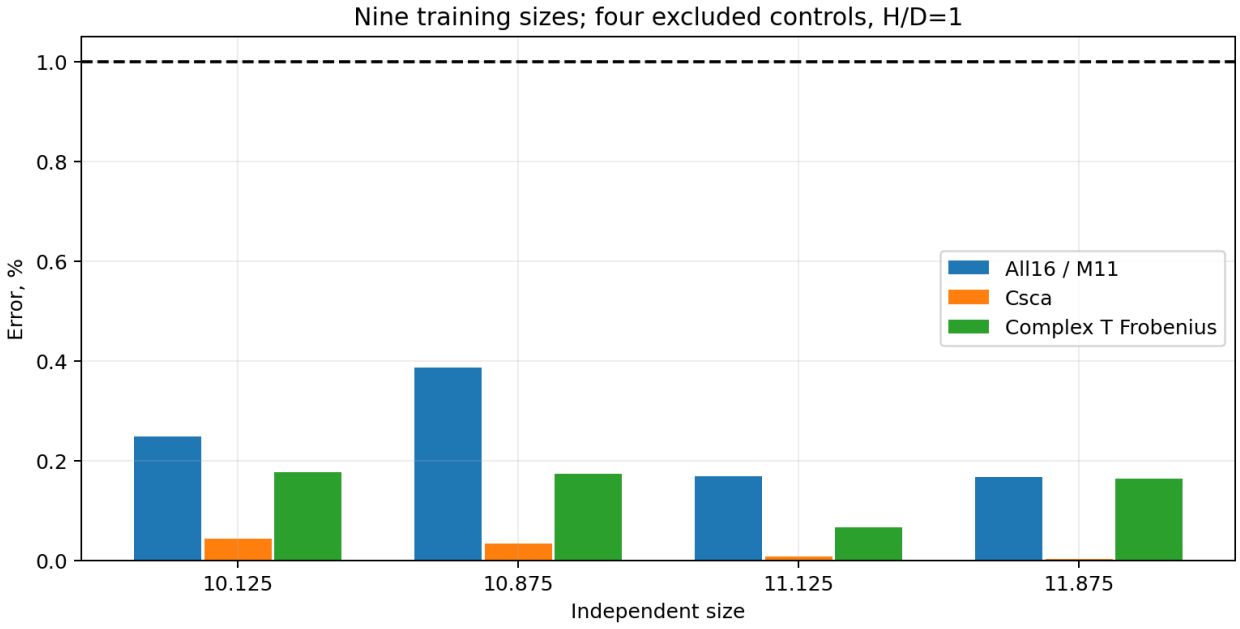



Рис. 12: Максимальные ошибки на независимых контрольных размерах.

## Применение к собственным опорным T

Для уже подготовленного нижнего сеточного контроля и ещё действующего срока исходной серии можно подготовить исторический контроллер:

```
python3 scripts/run_tmatrix_multisize.py \
  --out runs/multisize_10_12 \
  --deadline-from runs/size_series/plan.json \
  --ka-min 10 --ka-max 12 --order 24 --ref 4 \
  --ri 1.3116 --wavelength-um 0.532 --prepare-only
```

Требуются существующие plan.json и ka10_assessment.json с успешным нижним контролем; пустой план или истёкший срок не подходят. Эта команда использует аспект 1. После проверки плана убирают prepare-only.

Для другой собственной семьи можно использовать API. Ниже предполагаются **заранее завершённые** девять опор и отдельная контрольная T, сохранённые по указанной схеме имён. В release эти большие файлы не вложены.

```
import json
import sys
from pathlib import Path
import numpy as np
sys.path.insert(0, "scripts")
from tmatrix_size_interpolation import fit_aaa, validate_family
from tmatrix_so3_mstm import analytic_mueller_tmatrix

base = Path("runs/family")
nodes = np.linspace(10, 12, 9)
folders = [base / f"ka{x:.3f}" for x in nodes]
reports = [json.loads((p / "summary.json").read_text()) for p in folders]
assert all(r["complete"] for r in reports)
validate_family([r["parameters"] for r in reports])
samples = [np.load(p / "tmatrix.npy", mmap_mode="r") for p in folders]
model, diagnostics = fit_aaa(nodes, samples, tolerance=1e-6)

# Эта точка не входит в обучение; прямой контроль считается отдельно.
x = 10.125
control = base / f"ka{x:.3f}"
report = json.loads((control / "summary.json").read_text())
assert report["complete"]
validate_family([reports[0]["parameters"], report["parameters"]])
truth = np.load(control / "tmatrix.npy", mmap_mode="r")
predicted = model.evaluate(x)
L = reports[0]["parameters"]["order"]
theta = np.linspace(0, 180, 1801)
kwargs = dict(precision="fp64", threads=2, cyclic_order=6)
reference, _ = analytic_mueller_tmatrix(truth, L, theta, **kwargs)
candidate, _ = analytic_mueller_tmatrix(predicted, L, theta, **kwargs)
error = np.max(np.abs(candidate-reference) / reference[:, 0, 0, None, None])
print("All16 / M11 error, %:", 100*error)
```

training_tolerance_met в diagnostics относится только к обучающим T. Перед выпуском плотной сетки нужны **несколько** исключённых контрольных размеров, проверки сечений и поверхности. cyclic_order=6 допустим только при проверенной C6-симметрии. Для произвольной формы используют 1. Оценка в новых точках использует барицентрические коэффициенты по размеру; она не переносит токи между новыми узлами поверхностной сетки.

## Какой шаг размера действительно проверен

Независимый опыт при ka=3 и 6, $m = 1.3116$, $H/D_f = 10/7$, ref2:

| Метод | Шаг опор Δka | Максимум при ka≈3 | Максимум при ka≈6 |
|---|---|---|---|
| Линейный | 0.25 | 20.47% | 20.56% |
| Кубический | 0.25 | 6.05% | 6.39% |
| Рациональный AAA, 9 опор | 0.25 | **0.503%** | **0.580%** |
| Кубический | 0.125 | **0.275%** | **0.348%** |
| AAA, 9 опор | 0.125 | **0.00278%** | **0.00302%** |
| Линейный, две опоры | 0.05 | **0.581%** | **0.820%** |

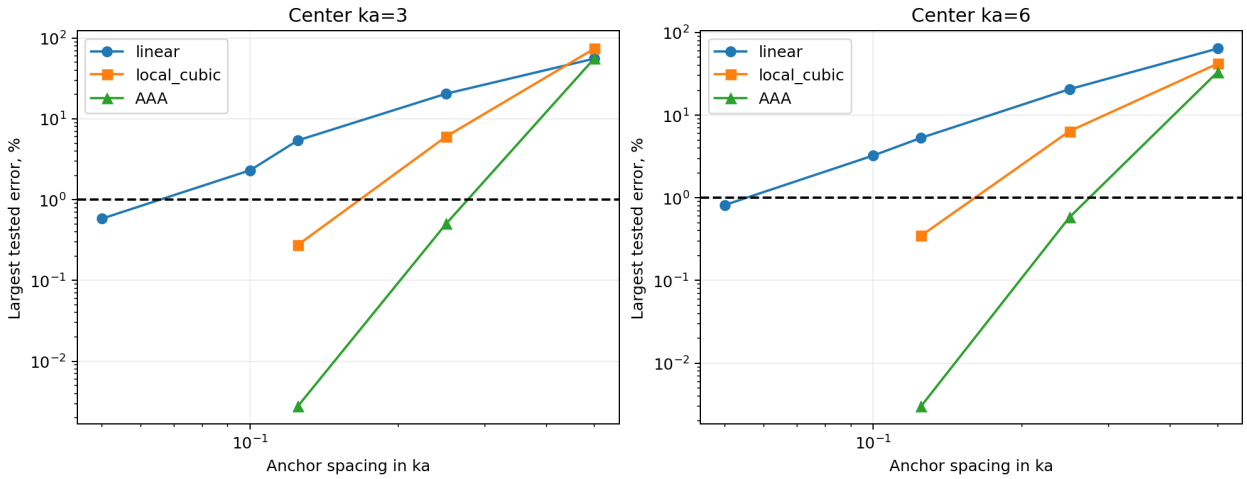



Рис. 13: Ошибка и шаг опор: универсального безопасного шага нет.

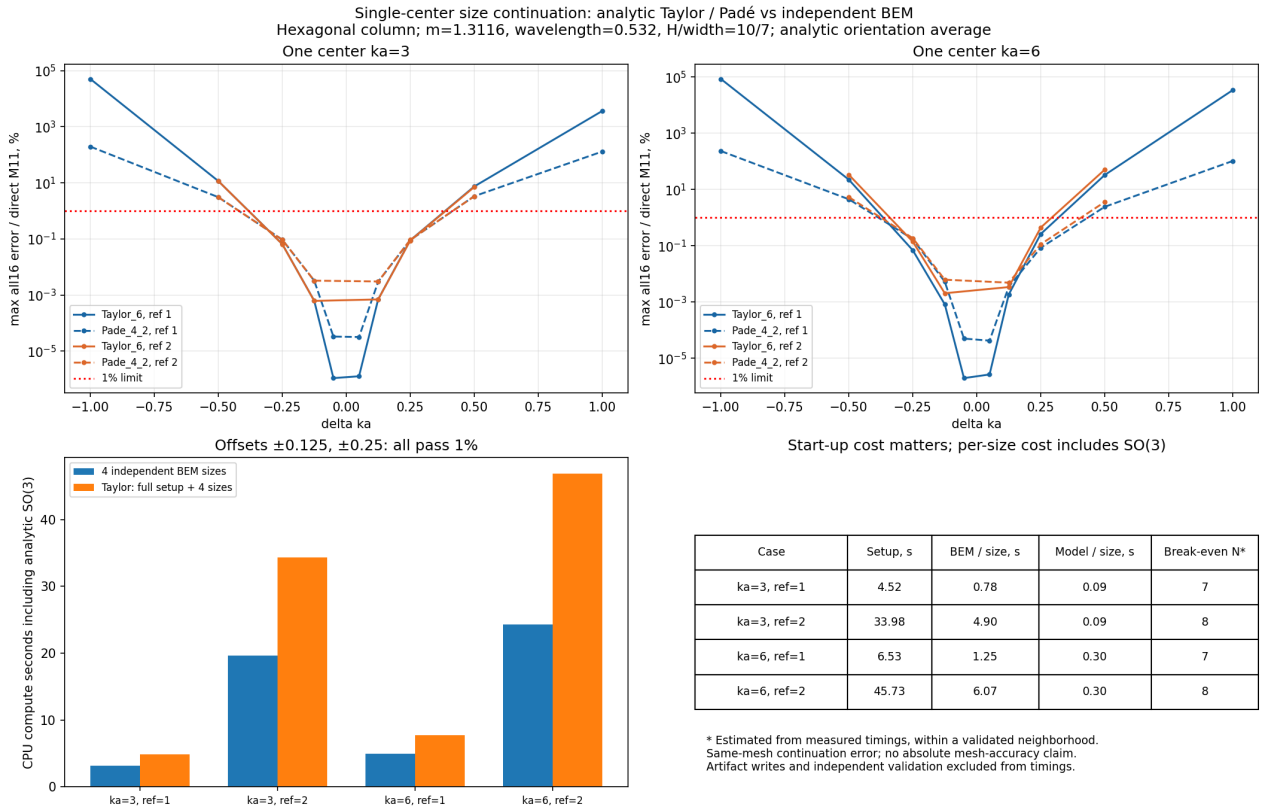
При шаге 0.5 изученные методы не прошли: ошибки порядка 33–74%. Фазовое/Hankel-масштабирование, преобразования Cayley и проверенные модели Loewner не подтвердили безопасный большой интервал. Успех AAA на ka=3/6 не переносится автоматически на ka=40, резонансы или поглощение. Для соседей ka=40 в опубликованном наборе нет законченного независимого сертификата интерполяции; частичный новый расчёт таким сертификатом не является.

## Производные, Taylor, Padé и смена центра

Из $A(k)x(k) = b(k)$ следует рекурсия по производным: один оператор в центре и правые части из производных ядра/падающего поля. Это может заменить несколько независимых сборок, но требует решений для моментов и контроля радиуса применимости. Прямые производные ядра и физического входа доступны как экспериментальные средства.

На малой CPU-модели центр ka=3, Taylor порядка 4, радиус 0.25: шесть контролей, максимум 0.2781%. После переноса центра на 3.25 продолжение Taylor ещё на 0.25 дало **1.1132%**, то есть провал. Padé(2,1) с радиусом 0.125 прошёл шесть свежих контролей с максимумом 0.1604%.

Это не измерение полной большой GPU T. Нативные FFT/FMM моменты и их полная стоимость остаются отдельными проверками плана ускорения.




| Case | Setup, s | BEM / size, s | Model / size, s | Break-even N* |
|---|---|---|---|---|
| ka=3, ref=1 | 4.52 | 0.78 | 0.09 | 7 |
| ka=3, ref=2 | 33.98 | 4.90 | 0.09 | 8 |
| ka=6, ref=1 | 6.53 | 1.25 | 0.30 | 7 |
| ka=6, ref=2 | 45.73 | 6.07 | 0.30 | 8 |

* Estimated from measured timings, within a validated neighborhood.
Same-mesh continuation error; no absolute mesh-accuracy claim.
Artifact writes and independent validation excluded from timings.

Рис. 14: Сравнение локальных Taylor/рациональных моделей на малых задачах.

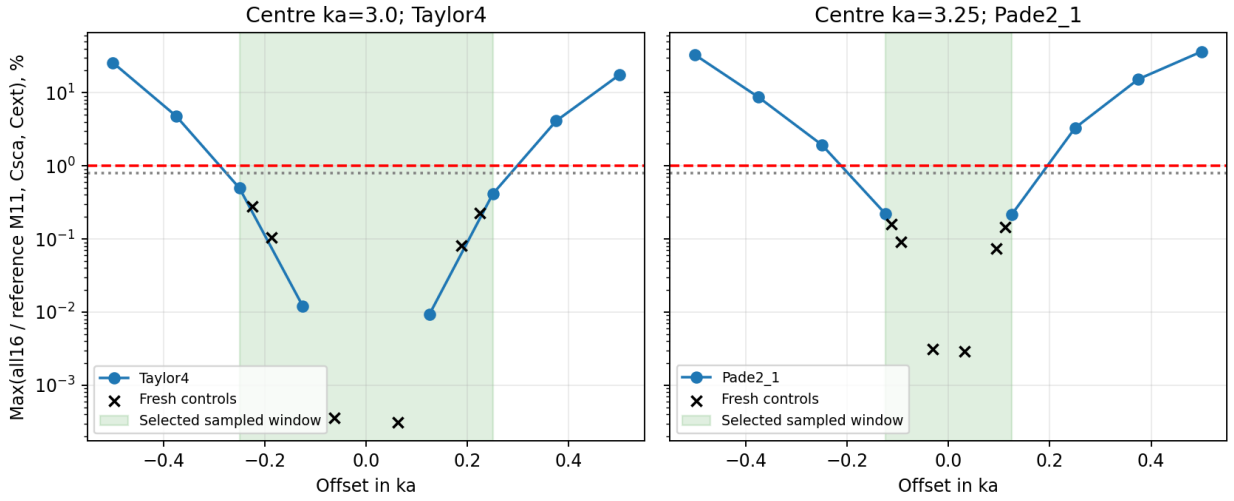



Рис. 15: Перенос центра: область точности проверяется заново.

# Невязка и итоговая матрица Мюллера

Невязка $\|Ax - b\|/\|b\|$ не равна ошибке Мюллера. При ka=40, ref4, одном фиксированном осевом падении относительно более строгого контроля:

| Допуск | Максимальная ошибка Мюллера | Экономия времени данного теста |
|---|---|---|
| 2e-6 | 0.0331% | базовый вариант |
| 1e-5 | 0.2354% | 13.0% |
| 3e-5 | 0.8705% | 19.3% |
| 5e-5 | 1.2096% | 22.5% |
| 1e-4 | 2.1090% | 27.0% |
| 1e-3 | 23.5454% | 43.3% |

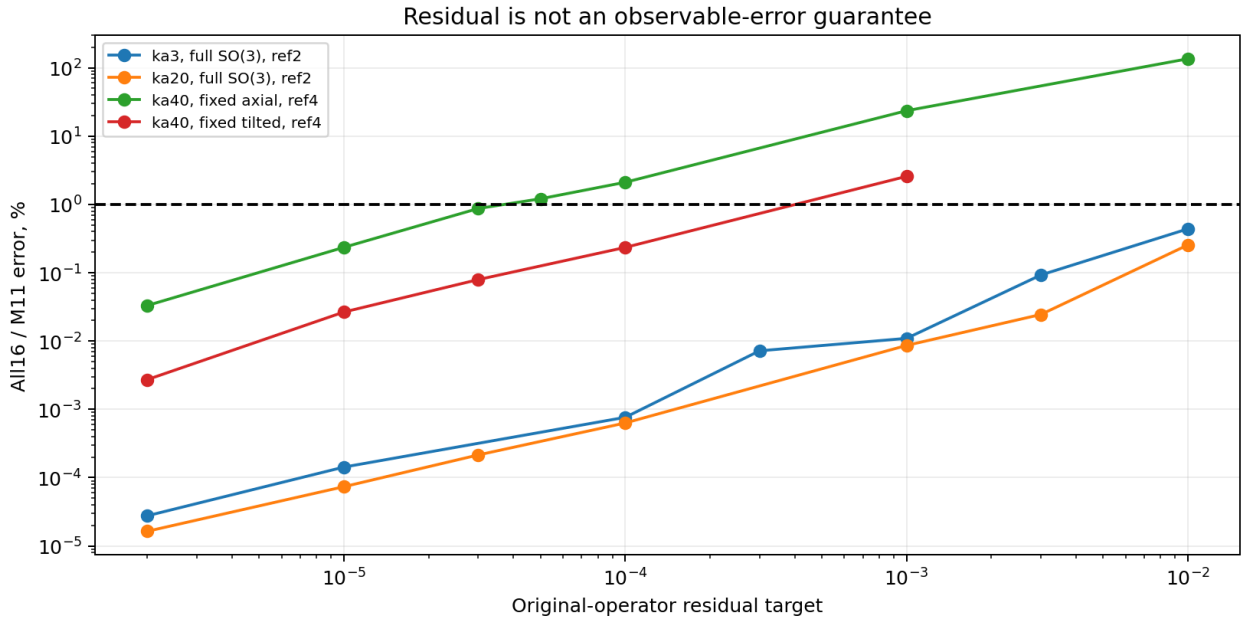



Рис. 16: Невязка и ошибка: фиксированное падение ka=40.

Для другого наклонного падения ошибка при 1e-3 была 2.576%. Малые полные T на ref2 после усреднения гораздо менее чувствительны: ka=3/6/20 дали около 0.0109/0.0248/0.0086% при 1e-3. Это не разрешение применять 1e-3 к большой T ka=40. Адаптивный допуск — опция с более строгими контрольными пакетами и повторными решениями; полная тонкая проверка остаётся незавершённой на дату снимка. Строгий исходный результат ka=40 использовал около 2e-6.

# Измеренное время и ресурсы ka=40

Машина исследования: RTX 3090 Ti 24 GiB, Ryzen 9 7950X (32 аппаратных потока), около 61 GiB доступной системе RAM. Параметры: $m = 1.3116$, $\lambda = 0.532$ мкм, $H/D_f = 10/7$, ref6, **1 032 192 неизвестных**, L=64. Завершены все **8448 столбцов**.

| Величина | Сохранённое измерение | Что входит |
|---|---:|---|
| Последний этап с возобновлением | 37 539.03 с = **10.43 ч** | После загрузки 2412 готовых столбцов |
| Аналитическое SO(3) | **34.70 с** | Уже готовая T |
| T на диске | 1 141 899 392 байт | NPY complex128, около 1.064 GiB |
| Максимальная строгая невязка | 1.994e-6 | Проверенные одиночные и закодированные RHS |
| Контроль нового направления поля | 1.5104e-5 | Отдельная проверка проекции |
| Csca / Cext | 7.43199 / 7.43512 | Принятые безразмерные сечения |

**10.43 часа — не время полного холодного построения.** Расчёт проходил несколько продолжений; последняя сводка не содержит суммарное холодное время всех этапов. Его нельзя восстановить простым умножением времени пары или приписать алгоритму как измеренный итог.

В длительном текущем процессе ref6 измерялось примерно 21–23 GiB VRAM и 35 GiB RAM; пик зависит от варианта и кэшей. Это наблюдение процесса, а не жёсткая верхняя граница потребления.

## Какие ускорения измерены отдельно

| Опыт | Было → стало | Область применимости |
|---|---|---|
| FFT граней, ka40/ref5, два настоящих RHS | worker 88.64→74.09 с | −16.41% времени worker |
| Тот же запуск целиком | 106.31→102.69 с | Выигрыш уменьшается из-за подготовки |
| CPU/GPU, ref4, два пакета | 57.89→51.96 с | −10.25% |
| CPU/GPU, ref5, два пакета | 271.17→267.75 с | −1.26%, ещё 14.38 GiB RAM |
| Другой CPU/GPU вариант ref5 | 271.17→280.37 с | **+3.39%, замедление** |

FFT используется на регулярных участках граней; углы, близкие взаимодействия и нерегулярные части требуют поправок. Спектральное умножение само по себе не устраняет итерации. Полезен предобуславливатель, приближающий физический обратный оператор; его качество измеряется вместе со стоимостью применения. Проверенные невыгодные варианты сохранены как отрицательные результаты.

# Сравнение BEM и MBS-fast при ka=40

Использована завершённая BEM T выше с аналитическим SO(3). MBS-fast: $m = 1.3116$, та же длина волны и объём, $H/D_v = 1.2371791483$. Новый бинарник со surface/shadow изменениями сравнивался в когерентном и некогерентном режимах. В переносимом наборе записаны commit и SHA256 бинарника.

Условия нового MBS: 8 независимых Haar/Owen–Sobol перемешиваний по 4096 ориентаций, 32 азимутальных отсчёта, глубина 14, 222 угла рассеяния. Это **фиксированный объём выборки**, не новый успешно сошедшийся fullauto на 1% или 4%. Старые fullauto-запуски имеют свои отдельные статусы.

Общая величина — $k^2\, d\sigma/d\Omega$. В сравнении использован физический масштаб 139.4878795 и перевод Stokes через диагональ $(1, 1, -1, -1)$; подгонки амплитуды под BEM нет. 95%-интервалы — поточечные, не совместная гарантия всех углов/элементов. Они характеризуют статистику MBS, не точность его физической модели.

| Сравнение с BEM | Когерентный MBS | Некогерентный MBS |
|---|---:|---:|
| Взвешенная L2, все 16 элементов | 2.533% | 5.520% |
| Максимум абсолютного отличия / M11 | 43.54% | 59.09% |
| M11 вперёд, знаковое отличие | −1.005% | +3.761% |
| M11 назад, знаковое отличие | −43.54% | −29.67% |

Максимум когерентного варианта находится в M11 при 180°; некогерентного — M44 около 177.76°. Малое интегральное отклонение не означает поточечную сходимость в обратном направлении.

Весь новый пакет сравнений и контролей MBS занял 766.02 с. Он включает несколько вариантов; это не время одной T или одного MBS-прогона. BEM T была переиспользована. Прямое сравнение 766 с и 10.43 ч как времени двух методов при равной точности было бы некорректным.

Поглощающий тест $m = 1.3116 + 10i$ при ka=20 — отдельная задача проверки Френеля/отражения; результаты вещественной частицы выше на неё не переносятся. Экспериментальные инструменты audit_mbs_fresnel.py и absorbing_fixed_comparison.py входят в код, но универсальное улучшение MBS для поглощения не объявляется результатом этой BEM-версии.

No equal-accuracy speedup over ADDA is currently claimed. Сопоставимое по точности ускорение BEM относительно ADDA не заявляется. Построение полной T и численное усреднение заданного набора ориентаций имеют разную стоимость и разные возможности повторного использования.

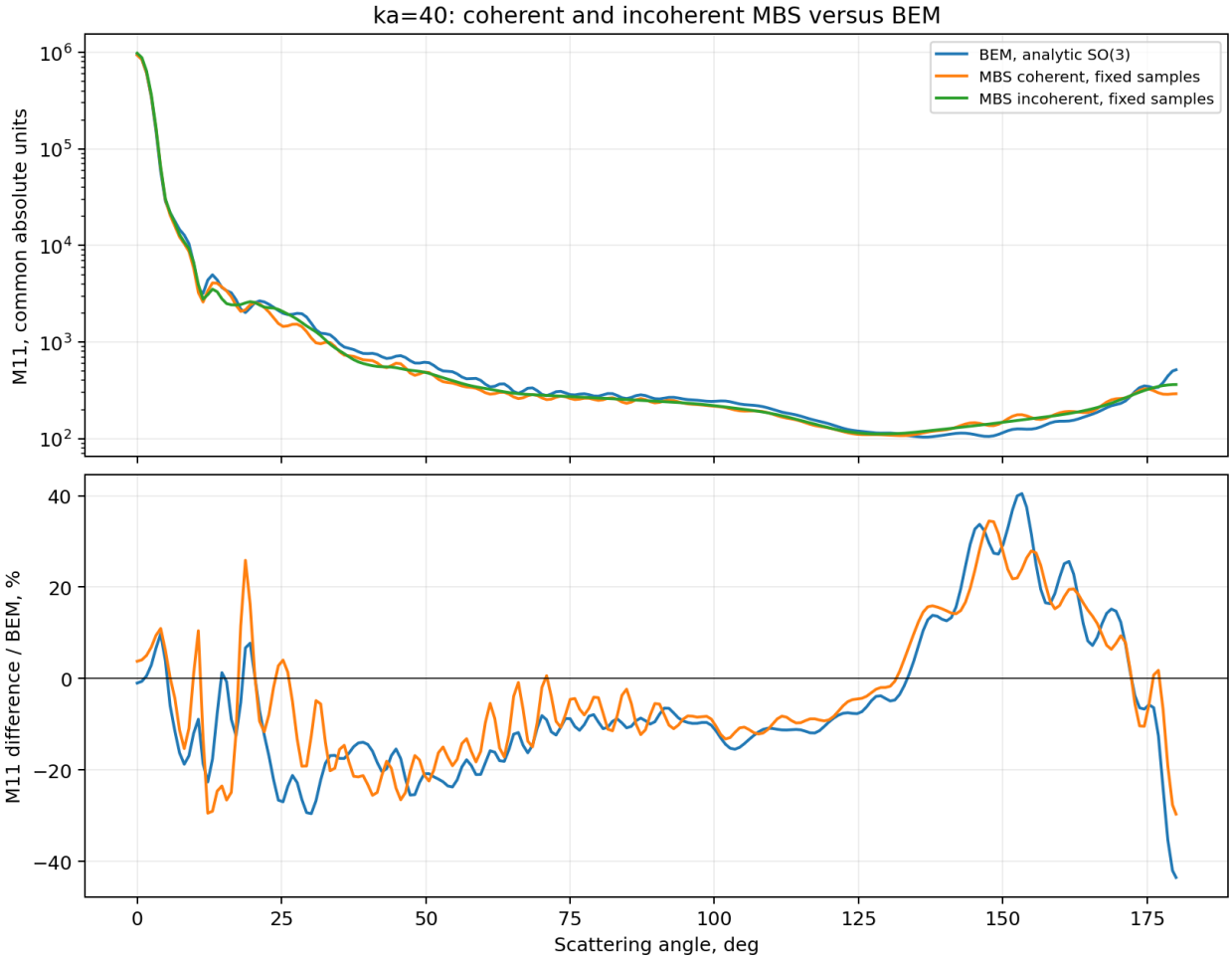



Рис. 17: BEM и оба режима MBS-fast: M11 в одной нормировке.

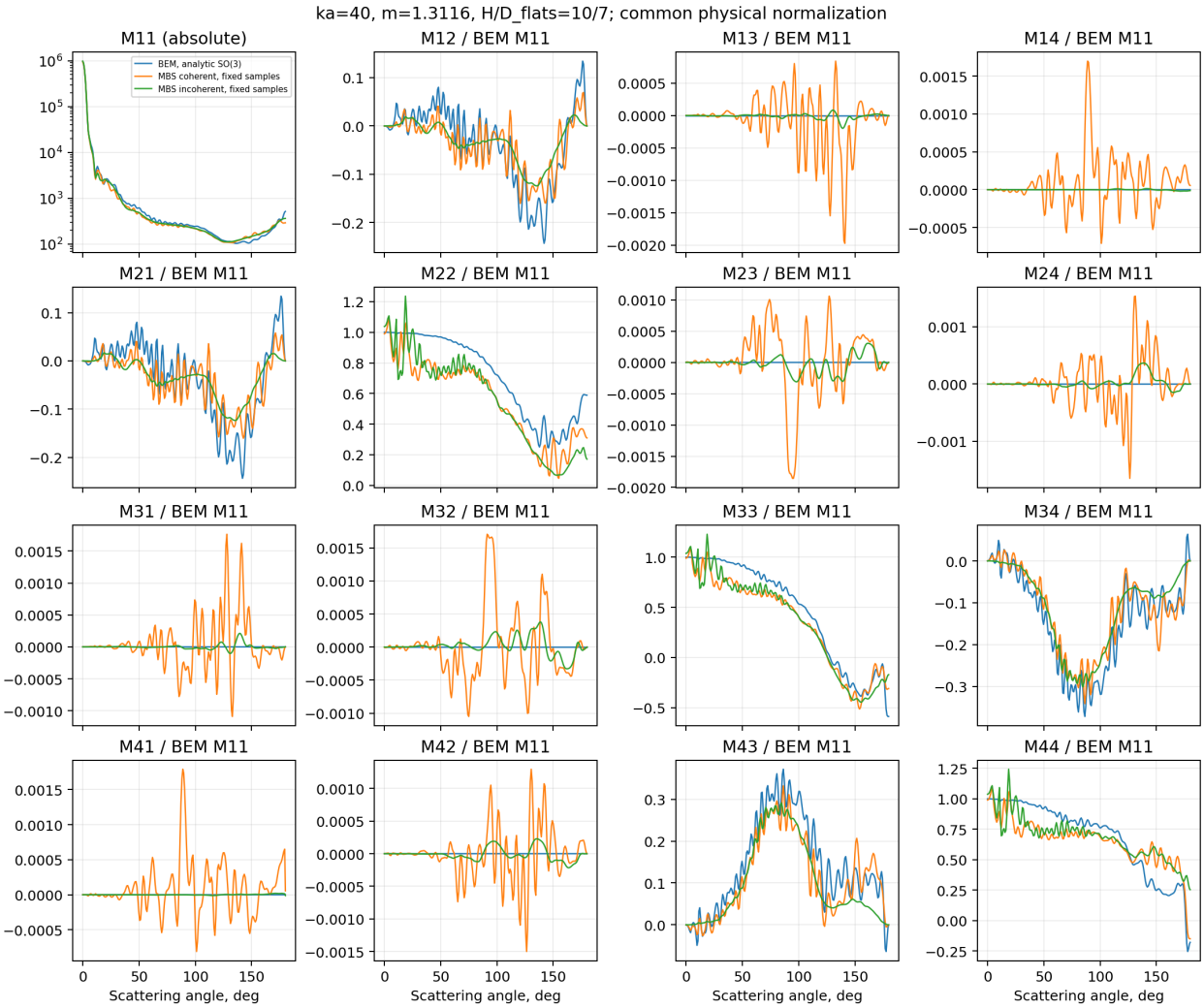



Рис. 18: Все 16 элементов: когерентный и некогерентный MBS-fast поверх BEM.

# Экспериментальные направления и воспроизводимость

План ускорения содержит P1–P13 и условия приёмки. Состояние в этой версии — снимок на 1 ноября 2026 г.; будущие проверки в очереди не считаются выполненными результатами release.

| Направление | Состояние доказательств |
|---|---|
| P1 адаптивная невязка | Малые полные T проверены; большая тонкая проверка идёт |
| P2 recycling | Выигрыш на серии пакетов; полная T требует контроля |
| P3 пакетный FFT | Малый полный тест точен; выигрыша пока нет, тонкий тест ожидается |
| P4 mapped FFT | Подготовлено; рабочий GPU-контроль ожидается |
| P5 пакетный CPU FMM | Независимые CPU-проверки пройдены; совместный GPU-тест ожидается |
| P6 объединение подпространств | Малый полный T: +1.72% времени; распределение ранга проверяется |
| P7 адаптивный L | Усечения и ретроспективная взаимность проверены; новая достройка открыта |
| P8 SPAI | Изученный вариант медленнее на 10–21%, отклонён |
| P9 спектральный OSRC/MtE | Малый выигрыш подготовки; длинная серия ожидается |
| P10 краевые блоки | Изученный вариант медленнее, отклонён |
| P11 Taylor/Padé | Малые модели и перенос центра проверены; нативная большая модель открыта |
| P12 начальные токи/MBS/Ritz | Малые проверки; убедительного выигрыша рабочей T нет |
| P13 D6h-модель | Малые проверки; число действий с подготовкой не сократилось |

## Переносимые данные

reference/v1.0.0/research/data.json содержит сводки перечисленных серий; source_manifest.json — исходные относительные пути, размеры и SHA256; mbs_ka40_all16.csv — углы и все сравниваемые элементы. Большие T, поверхностные токи, кэши и приватные рабочие каталоги не входят в release. Исходные пути в manifest

служат происхождением, а не обещанием наличия каждого многогигабайтного расчёта в архиве.

Перестроить новые сводные графики и PDF из опубликованных данных:

```
python3 scripts/build_v1_research_assets.py
python3 scripts/build_manual.py
```

Для PDF дополнительно нужны Pandoc и XeLaTeX с DejaVu-шрифтами. MANUAL.md — основной источник, MANUAL.tex генерируется из него. Сборщик не запускает новых BEM-расчётов.

## Архивные растровые графики

Графики четырёх контрольных размеров, шести форм, Taylor и взаимности сохранены из исходных исследований. Их происхождение и хеши зафиксированы. Новые сводные графики воспроизводятся из JSON/CSV; старые растровые изображения включены без перерисовки и без изменения исходных значений.

Полное старое руководство, таблицы прежних ориентационных исследований и материалы сходимости остаются в репозитории. Их параметры и даты не переписаны под текущий столбик. Для проверки программной версии используются tests/test_*.py, native host checks и scripts/release_audit.sh--gpu. Фактически выполненные release-проверки и исключения перечисляются в отчёте проверки, приложенном к GitHub release.